

ANALISIS KEBUTUHAN KANTIN

SMAN 1 PRAMBANAN



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Muhammad Fauzi Al Bukhari(2400016073)

Anggraeni Putri Hartadi (2400016069)

Rosiana Abdullah (2400016079)

Yusuf Ariffandi (2411016036)

Kelas Teori/Semester :

B/IV

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2026**

A. Problem Statement

Temuan (hasil observasi)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMKN 4 Yogyakarta, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Terjadi penumpukan antrian yang panjang di kantin
2. Proses transaksi masih manual
3. Banyak waktu istirahat siswa yang terbuang karena mengantri
4. Banyak siswa yang setelah makan masih duduk di kantin sehingga siswa yang lain tidak kebagian meja makan
5. Menu di kantin selalu berubah setiap harinya
6. Kekurangan SDM dalam mengelola kantin
7. Tidak ada pencatatan siswa ketika membeli

Masalah

Berdasarkan temuan tersebut, masalah utama yang teridentifikasi adalah:

1. Stok makanan cepat habis
2. Kendala pembayaran karena transaksi masih manual
3. Penjual harus melayani banyak siswa dalam waktu singkat.
4. Antrian panjang menyebabkan pelayanan kurang efisien
5. Sering terjadi kesalahan ketika proses pembayaran
6. Banyak siswa yang diperbolehkan mengambil makanan/minuman sendiri sehingga rawan terjadi kecurangan dalam proses transaksi.

Dampak

Masalah tersebut memberikan dampak sebagai berikut:

1. Waktu istirahat siswa menjadi tidak efektif karena habis untuk mengantri.
2. Sebagian siswa tidak mendapatkan makanan karena stok habis.
3. Terjadi ketidaknyamanan saat membeli makanan akibat kondisi kantin yang ramai dan panas
4. Adanya resiko kesalahan pembayaran dan pengembalian uang
5. Proses pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien pada saat jam istirahat

B. Stakeholder

Stakeholder	Peran	Masalah yang dialami
Penjual di Kantin	Menjual makanan di sekolah	1. Kantin masih bergantung pada uang tunai sehingga kurang praktis di era digital. 2. Penjual harus melayani banyak siswa dalam waktu singkat. 3. Rawan terjadi kecurangan saat transaksi
Siswa	Pembeli makanan di sekolah	1. Sering kehabisan stok makanan 2. waktu istirahat habis untuk mengantri

C. Kebutuhan Fungsional

kebutuhan fungsional dari kantin SMAN 1 PRAMBANAN:

1. sistem dapat menampilkan daftar menu makanan dan minuman
2. sistem dapat menampilkan stok makanan secara real-time
3. sistem dapat mendukung pembayaran digital seperti QRIS
4. sistem dapat mencatat transaksi secara otomatis
5. sistem dapat membantu proses pemesanan makanan sebelum jam istirahat
6. sistem dapat menyimpan riwayat transaksi penjualan

D. Kebutuhan NonFungsional

aspek yang pendukung yang menentukan kualitas sistem

1. Kinerja (Performance):
 - sistem mampu memproses transaksi dengan cepat saat jam istirahat
 - sistem dapat digunakan banyak pengguna secara bersamaan tanpa lag
2. Kemudahan Penggunaan (Usability):
 - tampilan sistem sederhana dan mudah digunakan oleh siswa maupun penjual
 - menu dan fitur mudah dipahami pengguna
3. Keandalan (Reliability):
 - sistem dapat berjalan stabil selama jam operasional kantin

- data transaksi tersimpan dengan baik tanpa error
- 4. Keamanan (Security):
 - Data transaksi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
 - Sistem pembayaran digital aman digunakan.
- 5. Aksesibilitas (Accessibility):
 - Sistem dapat diakses melalui smartphone maupun komputer.
 - Sistem dapat digunakan kapan saja selama jam sekolah.
- 6. Efisiensi Waktu (Efficiency):
 - Sistem membantu mengurangi waktu antri siswa.
 - Sistem mempercepat proses transaksi dan pelayanan.
- 7. Skalabilitas (Scalability):
 - Sistem mampu digunakan lebih banyak pengguna jika jumlah siswa bertambah.
 - Sistem dapat dikembangkan untuk menambah fitur baru

E. Traceability

Temuan Observasi	Masalah	Stakeholder	Kebutuhan Fungsional
Terjadi penumpukan antrian yang panjang di kantin	Proses pelayanan lambat sehingga menyebabkan antrean panjang	Siswa, Penjual Kantin	Sistem pemesanan dan pembayaran digital untuk mempercepat transaksi
Proses transaksi masih manual	Pencatatan transaksi tidak efisien dan rawan kesalahan	Penjual Kantin	Fitur kasir digital (POS) untuk mencatat transaksi secara otomatis
Banyak waktu istirahat siswa yang terbuang karena mengantri	Waktu istirahat tidak dimanfaatkan dengan baik	Siswa, Guru	Fitur pre-order atau pemesanan sebelum jam istirahat
Menu di kantin selalu berubah setiap harinya	Siswa kesulitan mengetahui ketersediaan menu	Siswa, Penjual Kantin	Fitur daftar menu harian yang dapat diperbarui secara real-time

Kekurangan SDM dalam mengelola kantin	Pengelolaan kantin menjadi tidak maksimal	Penjual Kantin	Sistem otomatisasi pemesanan dan laporan penjualan
Tidak ada pencatatan siswa ketika membeli	Sulit memantau riwayat pembelian siswa	Sekolah, Penjual Kantin	Fitur akun siswa dan riwayat transaksi pembelian

F. Validasi

Bukti Observasi :



Transkrip rekaman:

Rekaman 1 dengan siswa

Pembicara 00: Kira-kira istirahat seberapa sih, misalkan di kantin pas rame

Pembicara 01: itu? Istirahat pertama jam 9.15 sampai jam 9.30.

Pembicara 00 : Pernah nggak sih, kayak nggak kebagian makanan karena stoknya tuh habis?

Pembicara 01 : Sering, karena biasanya kalau istirahat pertama makannya bekal. Istirahat keduanya baru jajan, tapi istirahat kedua pasti udah habis-habisan makanannya. Biasanya ke kantin cuma kalau beli air minum, kalau lupa bawa air mineral.

Pembicara 00 : Terus, apa sih yang paling mengganggu di kantin itu? Kan misalnya panas atau apa
pembicara 01 : Paling mengganggu kalau pas rame banget, desak-desakan, terus jadinya panas.

Pembicara 00: Hmm... Apa, misalnya kayak waktu istirahatmu tuh sering nggak sih, kayak cuman buat ngantri gitu, terus abis itu habis?

Pembicara 01: Iya, biasanya habis buat ngantri.

Pembicara 00: pernah gak sih kayak misal gak jadi beli karena antrinya tuh panjang gitu?

Pembicara 01: Pernah sering malahan.

Pembicara 00: Kalau istirahat pertama. Kalau kedua?

pembicara 01: Kalau kedua biarannya udah, sekarang soalnya taruhan waktu kalau tersolat kan jadinya ganti-gantian nanti seajarnya. Dan kalau istirahat kedua biarannya cuma beli minum.

Pembicara 00: Terus kalau misalnya buat proses transaksinya tuh kayak ada kendala nggak bisa lama atau gimana.

Pembicara 01 : Kalau transaksinya biasanya kendalanya kalau misalnya lupa bawa cash, belum bisa Qris. Nah biasanya kita nanti harus cari temen dulu, pinjem dulu. Kalau biasanya juga antri, apalagi ibu-ibu kantinnya, per kantinnya cuma satu yang jaga.

Pembicara 00 : Terus kayak misal kembaliannya gitu kadang gak ada gitu ya?

Pembicara 01 : Iya kadang kadang juga ninggal, kalau enggak nanti diganti sama permen.

Rekaman 2 dengan siswa

Pembicara 00: Sebelumnya. Ini sama siapa?

Pembicara 01: Perkenalkan, nama saya Nabil saputra. Biasanya di panggil Nabil.

Pembicara 00: Kami disini mau wawancara mengenai kantin. Kira-kira kalau istirahat keberapa ya yang rame?

Pembicara 01: Kalau yang rame itu mungkin di istirahat kedua di jam 12. Itu nanti teman-teman rame karena kan pada makan nasi dan sebagiannya. Kalau di jam pertama itu cukup singkat sih karena kan cuma 30 menit. 15 menit ya? 15 menit.

Pembicara 00: Jadi kan itu kan sering rame tuh. Jadi kalau waktu istirahat itu ngantri rame gak kira-kira ngantrinya?

Pembicara 01: Cukup ngantri sih kak kalau di hari-hari mungkin ya di sening dan lain sebagainya itu cukup ngantri. Apalagi yang beberapa tempat kan ini itu kan makanannya lebih banyak ya kak. Jadi ngantrinya cukup panjang dan cukup lama juga sih kak.

Pembicara 00: Itu kan setahu saya abis wawancara sama ibu kantinnya itu kan dia proses transaksinya masih manual ya?

Pembicara 01: Iya betul masih manual.

Pembicara 00: Itu kira-kira ada sering kendala atau ada kesalahan gitu?

Pembicara 01: Mungkin ini sih ada, mungkin beberapa kali saya temui ya kak itu, saya kan pernah jajan ke kantin, nah uang saya itu kan Bisa dibilang mungkin 10-20an, tapi mungkin kembalinya itu tidak sesuai. Karena mungkin yang penjualan juga sudah tua, jadi kita maklumin nggak kak?

Pembicara 00: Kalau ngantri kan lama, pernah nggak ngambil curi-curi sebelum istirahat, pre-order, saya mau pesan untuk dimakan?

Pembicara 01: Kalau saya belum pernah sih.

Pembicara 00: Ada nggak kira-kira kayak gitu?

Pembicara 01: Kayaknya ada sih, ada. Mungkin curi-curi jam pelajaran sih yang ada.

Pembicara 00: Kalau, tapi tau nggak kira-kira sebelum jajan ke kantin tuh menunya apa aja? Atau pas datang ke situ dulu, lihat dulu?

Pembicara 01: Kalau kita sih biasanya lihat dulu sih, karena kan berubah-ubah ya. Pasti ada yang hari ini ada, tapi biasanya nggak ada. Jadi nggak konsisten.

Pembicara 00: Nggak konsisten.

Pembicara 00: Yang paling ganggu kamu kalau lagi di kantin itu apa kira-kira?

Pembicara 01: Yang paling ganggu ya kak, mungkin ini sih kalau opini saya ya kak, kan temen-temen ini makan di kantin nih, tapi udah selesai, masih ngobrol disitu, masih lama gitu, jadi mungkin temen-temen yang lain ingin makan disitu juga gitu, jadi gak tau waktu, karena kan cukup kecil juga ya kak, apalagi kalau besok itu tiga angkatan masuk semua. Ini lagi karena kelas 10 kan baru keluar, kelas 12 udah lulus, jadi cuma kelas 11 disini.

Pembicara 00: Mungkin cukup ya. Terima kasih banyak ya.

Pembicara 01: Kembali kasih ya, Kak.

Rekaman 3 dengan ibu kantin

Pembicara 00: Itu siswa istirahat seberapa yang paling rame, Bu?

Pembicara 00: Pertama atau kedua, Bu? Yang paling rame?

Pembicara 01: Pertama si lumayan rame lebih rame lagi istirahat yang kedua

Pembicara 00: Bu Itu semuanya dapet MBG ya Bu?

Pembicara 00: Ngaruh ga Bu ke kantin ramenya

Pembicara 01: Iya, kurang lah dari dulu.

Pembicara 00: Tapi gimana Bu MBG ini sekarang? Ada keluhan nggak siswa-siswa?

Pembicara 01: Maksudnya?

Pembicara 00: Ya kayak, kalau ada tuh sekolah satu lagi kan, nggak bisa disebut lah namanya. Nah, dia tuh pernah masuk MBG. Tapi sekarang udah nggak ada. Soalnya, siswanya sering banyak ngeluh gitu lah.

Pembicara 00: Ada misalnya lauknya kurang cocok, atau gimana gitu bu?

Pembicara 01: Kadang-kadang ya ada. Tapi kalau di sini tuh, kalau nggak cocok itu cuma dikasih temennya. Terus ke kantin, Cuma satu-dua Ada yang alergi makan udang

Pembicara 00: Istirahat pertama tuh kan udah pasti rame ya bu?

Pembicara 01: Iya. Alhamdulillah.

Pembicara 00: Ngantri nya gimana tuh bu?

Pembicara 01: Iya kadang ga beraturan

Pembicara 00: Itu pasti makanan habis terus ya bu?

Pembicara 01: Iya, alhamdulillah.

Pembicara 00: Ada yang ga kebagian makanan juga ga bu?

Pembicara 01: Ada malahan siswanya nggak kedapetan makanan karena kurang, sampe ibu ngambil nasi lagi kerumah

Pembicara 00: Terus bu kalau misalnya Kan itu rame ya bu? Terus kadang-kadang ada ini nggak bu? Kayak ibunya susah ngelayaninnya gitu.

Pembicara 01: Kalau anak-anak itu udah terbiasa minum itu bikin sendiri. Nah ibu cuma ngelayanin yang kayak soto, bakso kan nggak bisa. Cuma sudah ambil sendiri. Kalau minuman udah biasa dari dulu ambil sendiri-sendiri.

Pembicara 00: Karna saking ramenya ibu jadi kesusahan ga bu, ketika siswa mau bayar?

Pembicara 01: Iya kesusahan banget kadang ibu gatau siswa ini sudah bayar atau belum karna gada pencatatan juga, ibu juga sendirian ngelayanin siswa nya

Pembicara 00: Oalah gitu ya bu

Pembicara 00: Ibu, tau ini nggak, Bu, pembayaran QRIS, Bu?

Pembicara 01: Ya?

Pembicara 00: Pembayaran QRIS, gitu.

Pembicara 00: Biasa kan kalau di kantin-kantin sekarang udah bisa QRIS kan, Eh siswanya boleh bawa HP, kan, Bu?

Pembicara 01: Boleh.

Pembicara 00: Biasa itu kan orang sekarang kan jarang bawa cash, ya, Bu?

Pembicara 00: Orangnya orang digital, semua.

Pembicara 01: Tapi kalau di sini nggak ada, ya kan? Langsung kayak cuma 7 ribu. Paling besar 15 ribu ya

Pembicara 00: Oke, makasih banyak, Bu.

Pembicara 01: Sama sama, Semoga sukses ya.

Pembicara 00: Amin.